

Laboratoriet

Opgave 1

Betragt de reelle matricer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 4 & 7 & 6 & 4 \\ 5 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Beregn, hvis muligt, følgende udtryk:

$$\begin{array}{lll} 1) A + B & 2) A + D & 3) D + 3A \\ 4) AC & 5) BA & 6) AD \\ 7) (AC)^T & 8) A^T A & 9) AA^T \\ 10) C^T A^T & 11) AA^T - B & 12) (3B)B \end{array}$$

Opgave 2

Lad

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

Bestem A^2 og A^6 .

Opgave 3

Betragt vektorerne $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ og $u = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix}$ i $\mathbb{R}^3$. Bestem $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, så

$$\alpha v + \beta w = u.$$

Er α og β entydigt bestemte?

Opgave 4

Afgør hvilke af følgende matricer, der er invertible.

$$\begin{array}{lll} 1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} & 2) \begin{pmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix} & 3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ 4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ -3 & 1 & -7 \end{pmatrix} & 5) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} & 6) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Teoretiske øvelser

Uge 3

Opgave 1

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $B \in \text{Mat}_{n,l}(\mathbb{F})$ betegne matricer. Vis, at den i 'te søjle i produktet AB , for $i = 1, 2, \dots, l$, er lig $A \cdot \mathbf{b}_i$, hvor $\mathbf{b}_i$ betegner den i 'te søjle i B .

Opgave 2

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix, og lad $D \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en diagonal matrix; dvs.

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d_n \end{pmatrix}$$

Vis, at den i 'te søjle i produktet $A \cdot D$, for $i = 1, 2, \dots, n$, er lig $d_i \mathbf{a}_i$, hvor $\mathbf{a}_i$ betegner den i 'te søjle i A . Hvordan kan rækkerne i $T \cdot A$ beskrives, hvis $T \in \text{Mat}_m(\mathbb{F})$ er en diagonal matrix?

Opgave 3

Bestem de skalarer $a \in \mathbb{R}$, hvor den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & a \end{pmatrix},$$

er invertibel. Hvad er svaret, hvis a kan vælges blandt de komplekse tal?

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk invertibel matrix med invers A^{-1} . Vis, at A^T er invertibel med invers $(A^{-1})^T$.

Opgave 5

Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne to kvadratiske matricer. Antag, at A og B er rækkeækvivalente. Vis, at B er invertibel hvis og kun hvis A er invertibel.

Opgave 6

Betragt en generel kvadratisk matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{F})$$

af størrelse 2. Antag, at $ad - bc \neq 0$. Vis, at A er rækkeækvivalent til identitetsmatricen (Hint: del op i tilfældene $a = 0$ og $a \neq 0$). Vis yderligere, at et lineært ligningssystem af formen

$$\begin{aligned} a \cdot x + b \cdot y &= e \\ c \cdot x + d \cdot y &= f. \end{aligned}$$

har den entydige løsning

$$x = \frac{ed - fb}{ad - bc}, \quad y = \frac{af - ec}{ad - bc}.$$

Opgave 7

Betragt en kvadratisk matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{F}),$$

med indgange $a, b, c, d \in \mathbb{F}$.

- 1) Vis identiteten

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = (ad - bc) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 2) Vis, at A er invertibel hvis og kun hvis $ad - bc \neq 0$. Bestem, i givet fald, den inverse A^{-1} .

Opgave 8

Lad $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ samt β_3 betegne komplekse tal, og definer herudfra komplekse matricer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 1 & \alpha_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & \beta_1 & \beta_2 \\ 0 & 1 & \beta_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Opskriv et udtryk for produktet AB .
- 2) Er A invertibel? Angiv, i givet fald, den inverse A^{-1} .

Ugens nød:

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix. Antag, at summen af indgangene i hver række i A er lig 1. Vis, at rækkerne i A^{-1} har samme egenskab.

Afleveringsopgave 2

Opgave

I denne opgave skal alle mellemregninger medtages i besvarelsen.

- 1) Vis, at den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{pmatrix},$$

er invertibel, og bestem den inverse A^{-1} .

- 2) Løs det reelle lineære ligningssystem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, hvor

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- 3) Løs det reelle lineære ligningssystem $A\mathbf{x} = 2\mathbf{b}$.